

AYUDANTÍA 2
PRECÁLCULO - ING1001-1

PROFESOR: FRANCISCO VENEGAS, **AYUDANTE:** JUAN I. RIQUELME

- P1.** Considere la recta L_1 con ecuación: $2y + x - 1 = 0$ en coordenadas cartesianas.
- Muestre que la recta pasa por el punto $(3, -1)$.
 - ¿Cuál es la pendiente de la recta?
 - Encuentre los puntos en que la recta corta los ejes.
 - Determine la recta L_2 perpendicular a L_1 y que pasa por el origen.
- P2.** Considere en el plano el triángulo de vértices $(-2, 5)$, $(1, 3)$ y $(-1, 0)$.
- Realice un bosquejo del triángulo en el plano cartesiano.
 - Muestre que las rectas que definen los lados del triángulo vienen dadas por

$$y = -\frac{2}{3}x + \frac{11}{3}, \quad y = \frac{3}{2}x + \frac{3}{2}, \quad y = -5x - 5.$$
 - Usando lo anterior, deduzca que el triángulo es un triángulo rectángulo.
 - Considere ahora los puntos $(2, -2)$ y $(0, 8)$. Muestre que la recta que pasa por estos puntos viene dada por

$$y = -5x + 8.$$
 - Deduzca de lo anterior que esta última recta es paralela a uno de los lados del triángulo y pasa por el vértice opuesto a dicho lado.
- P3.** Se le solicita ayuda para desarrollar un proyecto de paisajismo en un barrio nuevo en Rancagua. Para esto, le indican que debe armar la geometría de una plaza cuadrada, donde cada lado debe ser de 100 metros. Para diseñar los senderos de la plaza, se consideran cuatro caminos diagonales que salen de cada vértice. Si todos se unen en el centro exacto de la plaza, ¿cuánto mide cada sendero?
- P4.** Resuelva las siguientes ecuaciones cuadráticas:
- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| (a) $x^2 - 5x + 6 = 0.$ | (l) $3x^2 - 12x + 12 = 0.$ |
| (b) $x^2 + 7x + 12 = 0.$ | (m) $4x^2 + 4x - 15 = 0.$ |
| (c) $x^2 - 9 = 0.$ | (n) $5x^2 - 13x + 6 = 0.$ |
| (d) $x^2 + 4x - 5 = 0.$ | (o) $2x^2 - 3x - 7 = 0.$ |
| (e) $2x^2 - 7x + 3 = 0.$ | (p) $7x^2 + 6x - 1 = 0.$ |
| (f) $3x^2 + 5x - 2 = 0.$ | (q) $3x^2 - 2x - 5 = 0.$ |
| (g) $4x^2 - 12x + 9 = 0.$ | (r) $8x^2 - 10x + 3 = 0.$ |
| (h) $5x^2 + 2x - 3 = 0.$ | (s) $x^2 + 6x + 10 = 0.$ |
| (i) $2x^2 + 8x + 6 = 0.$ | (t) $4x^2 - 4x + 5 = 0.$ |
| (j) $6x^2 - x - 2 = 0.$ | |
| (k) $x^2 - 2x - 8 = 0.$ | |